

TD SEMAINE 14 SEPTEMBRE

Séance 3

Exercice 1.10

Calculer les racines carrées (complexes), sous forme algébrique, des nombres suivants

- | | | |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1. -1 , | 5. $1 + i\sqrt{3}$, | 9. $3 - 4i$, |
| 2. i , | 6. $3 + 4i$, | 10. $24 - 10i$. |
| 3. $1 + i$, | 7. $8 - 6i$, | |
| 4. $-1 - i$, | 8. $7 + 24i$, | |

Correction : voir au TD précédent

Exercice 1.12

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes, en donnant les solutions sous forme algébrique

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. $z^2 + z + 1 = 0$, | 6. $z^2 + (1 + 2i)z + i - 1 = 0$, |
| 2. $z^2 - z + 1 = 0$, | 7. $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$, |
| 3. $z^2 + 2z + 4 = 0$, | 8. $z^2 - (1 - i)z - i = 0$, |
| 4. $z^2 + 4z + 5 = 0$, | 9. $z^2 - (11 - 5i)z + 24 - 27i = 0$. |
| 5. $4z^2 - 2z + 1 = 0$, | |

Correction :

On utilise à chaque fois la formule du cours: les solutions de l'équation $az^2 + bz + c = 0$ sont les deux complexes $\frac{-b \pm \delta}{2a}$ où δ est une racine carrée (complexe a priori) de $b^2 - 4ac$. La principale difficulté est donc l'extraction d'une racine carrée δ du discriminant Δ . Je donne simplement le résultat sans mentionner le calcul de la racine carrée qui se fait comme à l'exercice précédent. Pour les 5 premières questions, lorsque Δ est un réel négatif on peut utiliser le fait que les racines de Δ sont $\pm i\sqrt{|\Delta|}$.

1. $\Delta = -3$, une racine de Δ est par exemple $\delta = i\sqrt{3}$ et donc les solutions sont $z = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$,
2. $\Delta = -3$, une racine de Δ est par exemple $\delta = i\sqrt{3}$ et donc les solutions sont $z = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$,
3. $\Delta = -12$, une racine de Δ est par exemple $\delta = 2\sqrt{3}i$ et donc les solutions sont $z = -1 \pm i\sqrt{3}$,
4. $\Delta = -4$, une racine de Δ est par exemple $\delta = 2i$ et donc les solutions sont $z = -2 \pm i$,

5. $\Delta = -12$, une racine de Δ est par exemple $\delta = 2\sqrt{3}i$ et donc les solutions sont $z = \frac{1}{4}(1 \pm i\sqrt{3})$,
6. $\Delta = 1$, une racine de Δ est par exemple $\delta = 1$ et donc les solutions sont $z = -1 - i$ ou i ,
7. $\Delta = -3 + 4i$, une racine de Δ est par exemple $\delta = 1 + 2i$ et donc les solutions sont $z = 1 + i$ ou $2 + 3i$,
8. $\Delta = 2i$, une racine de Δ est par exemple $\delta = 1 + i$ et donc les solutions sont $z = -i$ ou 1 ,
9. $\Delta = -2i$, une racine de Δ est par exemple $\delta = -1 + i$ et donc les solutions sont $z = 5 - 2i$ ou $6 - 3i$.

À chaque fois, on peut bien vérifier que la somme des deux racines est $-b/a$ et leur produit c/a .

Remarque Pour les polynômes à coefficient réels de l'exercice précédent, les racines sont toujours de la forme $\alpha, \bar{\alpha}$ (c'est à dire conjuguées l'une de l'autre). Savez-vous pourquoi (indice par exemple si $z^2 + z + 1 = 0$ alors remarquer $\overline{z^2 + z + 1} = 0$ donc...)?

Correction de la remarque : Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tels que $P(z) = az^2 + bz + c$ vérifie $P(\alpha) = 0$ alors "en mettant une barre au dessus de toute l'expression de P "

$$\begin{aligned}\overline{P(\alpha)} &= \overline{a(\alpha)^2 + b\alpha + c} = \bar{a}\bar{\alpha}^2 + \bar{b}\bar{\alpha} + \bar{c} \\ &= a\bar{\alpha}^2 + b\bar{\alpha} + c\end{aligned}$$

car a, b, c sont réels donc $\bar{a} = a, \bar{b} = b$ et $\bar{c} = c$. Au final on en déduit que $\overline{P(\alpha)} = P(\bar{\alpha})$ et donc $0 = \overline{P(\alpha)} = P(\bar{\alpha})$.

La première question de cet exercice sert principalement à anticiper le résultat final afin de simplifier les calculs.

Exercice Bonus : le retour de l'angle moitié

Dans cet exercice on considère $z \in \mathbb{C}$ qui n'est pas un réel négatif (et pas zéro).

Soit $z = re^{i\theta}$ avec $\theta \in (-\pi, \pi)$, se convaincre par un dessin qu'un argument de $z + |z|$ est $\frac{\theta}{2}$.

1. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que les racines carrées de z sont $\pm\lambda(z + |z|)$.
2. Calculer $(z + |z|)^2$, en déduire que les racines de z sont données par

$$\pm \frac{z + |z|}{\sqrt{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)}} \quad (0.1)$$

Correction : Voir le dessin du corrigé de l'exercice bonus sur l'angle moitié.

1. Si $z = re^{i\theta}$ avec $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in (-\pi, \pi]$ est une forme exponentielle de z alors sous forme exponentielle, les racines de z sont

$$\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}, -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

Puisque $\frac{\theta}{2}$ est un argument de $z + |z|$ on en déduit qu'il existe $r' \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $z + |z| = r' e^{i\frac{\theta}{2}}$ et donc $e^{i\frac{\theta}{2}} = \frac{z+|z|}{r'}$ on en déduit que les racines de z vérifient

$$\pm \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}} = \pm \frac{\sqrt{r}}{r'} (z + |z|),$$

donc on a bien la forme de l'énoncé.

2. Calculons en utilisant la (super) astuce $z\bar{z} = |z|^2$

$$\begin{aligned} (z + |z|)^2 &= z^2 + 2z|z| + |z|^2 = z^2 + 2z|z| + z\bar{z} \\ &= z(z + 2|z| + \bar{z}) = z(z + \bar{z} + 2|z|) = z(2\operatorname{Re}(z) + 2|z|) = 2z(\operatorname{Re}(z) + |z|). \end{aligned}$$

Puisque l'on a $(z + |z|)^2 = 2(\operatorname{Re}(z) + |z|)z$ on en déduit

$$\left(\pm \frac{z + |z|}{\sqrt{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)}} \right)^2 = z,$$

ce qui prouve le résultat.